

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»**

СОГЛАСОВАНО

Штатный преподаватель

_____ Д. И. Бураков
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель образовательной
программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2025 г.

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ232

_____ / А. А. Бобков /

«__» _____ 2025 г.

Подп.и дата	
Инв.№дубл.	
Взам. инв. №	
Подп.и дата	
Инв.№подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Инов.№подп	Подп.идага	Взам.инв.№	Инов.№дубл.	Подп.идага

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Техническое задание

RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1

Листов 14

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения	4
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	5
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка	5
2.2. Наименование темы разработки	5
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	6
3.1. Функциональное назначение	6
3.2. Эксплуатационное назначение	6
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	7
4.1. Требования к функциональным характеристикам	7
4.2. Требования к надёжности	7
4.3. Требования к эксплуатации	7
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств.	8
4.5. Требования к информационной и программной совместимости.	8
4.6. Требования к маркировке и упаковке.	8
4.7. Требования к транспортированию и хранению	8
4.8. Специальные требования	8
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9
5.1. Состав программной документации	9
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	10
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	10
6.2. Предполагаемая потребность	10
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами.	10
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	11
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	11
7.2. Сроки разработки и исполнители	12
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	13
8.1. Виды испытаний	13

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата

RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1

8.2. Общие требования к приёмке работы	13
9. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	14

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.идата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.идата

1. ВВЕДЕНИЕ**1.1. Наименование программы**

Наименование программы - «Социальная Сеть для Студентов». Наименование программы на английском языке - «Social Network for Students».

Краткое наименование программы - «UniMeow».

1.2. Краткая характеристика области применения

«Социальная Сеть для Студентов» - проект, реализующий специализированную цифровую платформу, предназначенную для объединения студенческих сообществ.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ**2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка**

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки - «Социальная Сеть для Студентов». Условное обозначение темы разработки - «UniMeow».

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

«Социальная Сеть для Студентов» - платформа, цель которой создание специализированной веб-платформы для академического и социального взаимодействия студентов. Основные функции: система пользователей с верификацией через вузовскую почту, личные кабинеты, микроблогинг с лентой новостей, публикация постов, механизм подписок, а также система интерактивного взаимодействия (лайки и комментарии).

3.2. Эксплуатационное назначение

«Социальная Сеть для Студентов» будет поддерживать обеспечение круглосуточной доступности веб-приложения для его целевой аудитории - студентов. Платформа предназначена для использования в университетской среде для обмена информацией, нетворкинга и общения.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Программа должна обеспечивать возможность выполнения описанных ниже функций.

4.1.1.1. Основные функции

- Возможность регистрироваться на платформе.
- Возможность авторизовываться на платформе.
- Возможность изменять данные личного профиля.
- Возможность просматривать ленту постов.
- Возможность оставлять лайки на постах.
- Возможность оставлять комментарии на постах.
- Возможность писать свои посты.
- Возможность загружать медиафайлы в свои посты.
- Возможность редактировать свои посты.
- Возможность удалять свои посты.
- Возможность упоминать других пользователей в своих постах.
- Возможность подтверждать статус студента.
- Возможность подтверждать статус сотрудника университета.
- Возможность подписываться на других пользователей.
- Возможность просматривать посты отдельных пользователей.
- Возможность получать уведомления о лайка, комментариях и подписках.

4.1.1.2. Дополнительные функции

- Поддержка анимаций некоторых элементов интерфейса.
- Возможность смены темы веб-приложения.

4.2. Требования к надёжности

Приложение не должно аварийно завершаться. Программа не должна давать сбой при выполнении каких-либо операций.

4.3. Требования к эксплуатации

Специального обслуживания не требуется.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств.

4.4.1. Требования к серверному оборудованию

- 4 виртуальных ядра процессора Intel Pentium G4400 LGA1151 или выше.
- 32 ГБ оперативной памяти или больше.
- 1024 ГБ HDD хранилища или больше.
- Скорость интернет-соединения 500 Мбит в секунду или больше.

4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию

- Доступ в интернет со скоростью 10 Мбит в секунду или больше.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости.

- Серверная часть платформы будет написана на языке Java с использованием современных фреймворков.
- Клиентская часть платформы будет написана на языке JavaScript с использованием современных фреймворков.
- В качестве СУБД будет использован PostgreSQL.

4.6. Требования к маркировке и упаковке.

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию и приложение (исполняемые файлы и прочие необходимые для работы файлы, в том числе файлы с исходным кодом).

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Программный продукт может храниться и транспортироваться на USB-носителе, съёмном SSD или HDD диске, а также облачном хранилище.

4.8. Специальные требования

– Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.).

– Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ». Лист, подтверждающий загрузку пояснительной записки, сдается в учебный офис вместе со всеми материалами не позже, чем за день до защиты курсового проекта.

– Документация и программа также сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar;

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**5.1. Состав программной документации**

- «Социальная Сеть для Студентов». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78).
- «Социальная Сеть для Студентов». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79).
- «Социальная Сеть для Студентов». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79).
- «Социальная Сеть для Студентов». Текст программы (ГОСТ 19.401-78).
- «Социальная Сеть для Студентов». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79).

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Доход может быть получен за счёт монетизации веб-приложения с помощью рекламы, ориентированной на студенческую аудиторию.

6.2. Предполагаемая потребность

Данный продукт будет полезен студентам, сотрудникам университетов, которые заинтересованы в эффективном академическом и профессиональном взаимодействии, а также абитуриентам, которые хотят больше узнать о желаемом университете.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами.

6.3.1. Гибкость монетизации

Наличие верифицированной и сегментированной аудитории открывает возможности для различных моделей монетизации, включая таргетированную рекламу образовательных услуг, партнерские программы с компаниями-работодателями и продажу аналитики по анонимизированным данным.

6.3.2. Адаптивность и масштабируемость

Архитектура платформы позволяет легко добавлять новый функционал, ориентированный на специфические потребности студенчества и учебных заведений, что обеспечивает долгосрочную конкурентоспособность.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77[2].

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ
Техническое задание	Подготовительные работы	• Постановка задачи • Сбор исходных материалов • Выбор и обоснование критериев и качества разрабатываемой программы. • Обоснование возможности решения поставленной задачи. • Предварительный выбор методов решения задач.
	Разработка и утверждение технического задания	• Определение требований к программе. • Определение требований к техническим средствам. • Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё. • Согласование и утверждение технического задания.
Рабочий проект	Разработка программы	• Программирование и отладка программы.
	Разработка программной документации	• Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77[1].
	Испытания программы	• Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний. • Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.
Внедрение	Подготовка и передача программы	• Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты. • Защита программного продукта комиссии.

Таблица 1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт (программа и документация) должен быть завершён не позднее 30.04.2026.

Исполнитель - Бобков Артём Александрович.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Проверка продукта на соответствие техническому заданию, а также другим утверждённым требованиям может происходить по инициативе заказчика на любой стадии разработки и может включать в себя один или несколько видов тестирования:

- Как полное, так и частичное функциональное тестирование
- Тестирование производительности
- Тестирование удобства пользования
- Тестирование безопасности

8.2. Общие требования к приёмке работы

Проверка программного продукта осуществляется исполнителем вместе с заказчиком в соответствии с документом «Программа и методика испытаний».

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.идата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.идата

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.
2001.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата

[illegible]

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1				
Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.Инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата